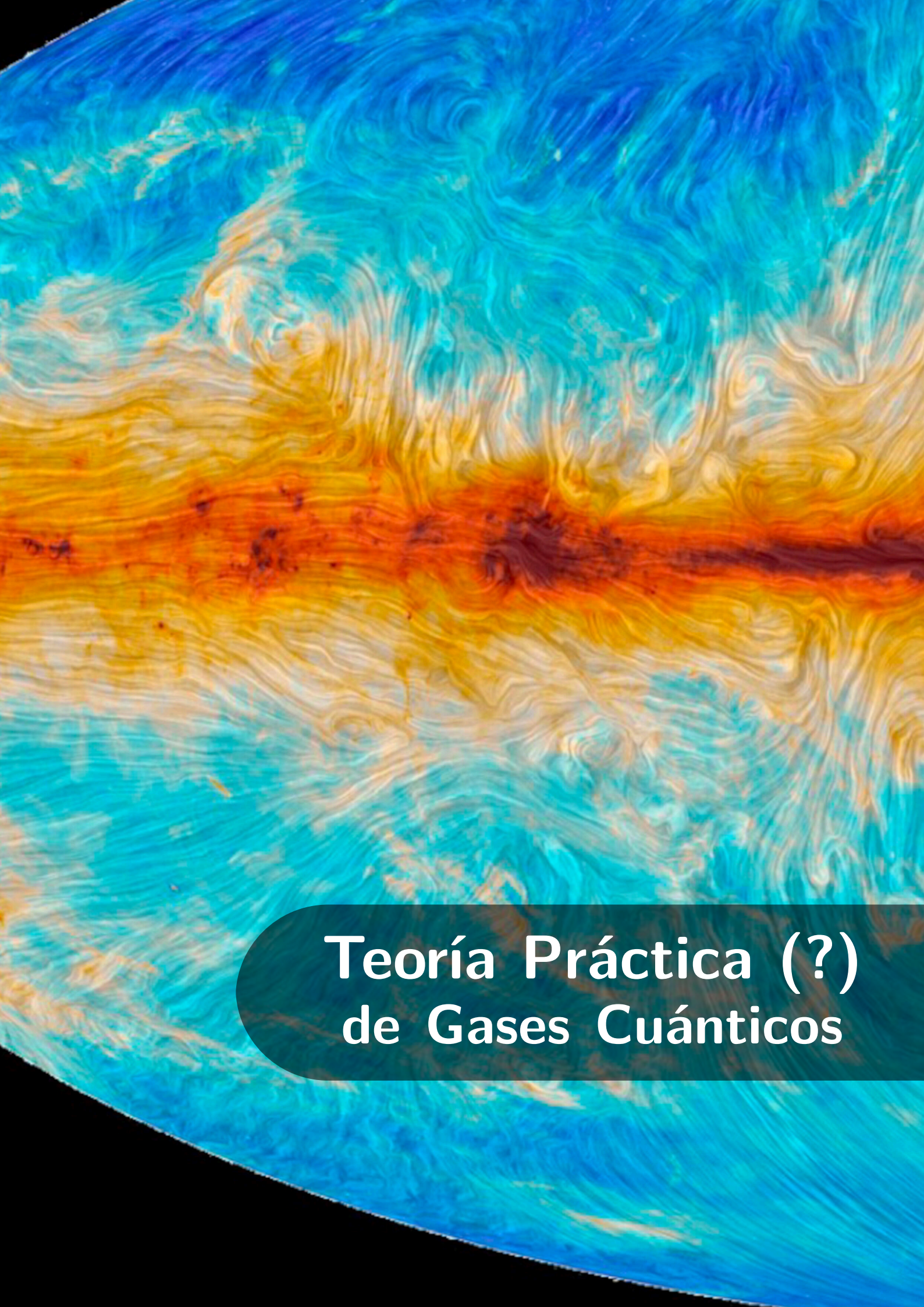




Teoría Práctica (?) de Gases Cuánticos

Version

Version 21 de mayo de 2026

Links de la cátedra



Instagram



Drive



Github

Índice

1. Cosas para hacer	2
2. Resumen	2
2.1. Algunas cosas que veremos	2
3. Teoría	3
3.1. Introduccion	3
3.2. Fermi-Dirac	4
3.3. Bose-Einstein	5
3.4. Maxwell-Boltzmann	6
3.5. Límite clásico	7
3.6. Funciones termodinámicas totales	9
3.6.1. Conteo semi-clásico: integral en energías	9
3.6.2. Conteo semi-clásico: integral en el espacio de fases	9
3.6.3. Solución completa	10
3.6.4. Repaso de termo	10
3.7. Desarrollo en serie del potencial gran canónico	11
3.7.1. Rangos de convergencia	11
3.7.2. Desarrollo de la solución completa	12
3.7.3. Cantidad de partículas	13
4. Ejemplos de diferentes sistemas	13
4.1. Energía cinética no relativista	14
4.2. Energía cinética relativista	14
4.3. Gas libre no relativista	15
4.4. Gas no relativista en un potencial armónico	16
5. Bosones a baja temperatura	16
5.1. Falla de la aproximación continua	17
5.2. Calculo de la temperatura crítica	18
5.3. Potencial gran canonico	18
5.4. Gas libre no relativista	18
5.5. Gas no relativista en un potencial armónico	19

6. Fermiones a baja temperatura	19
6.1. Gran función de partición	19
6.2. Potencial gran canónico	20
7. Otra vez gas cuántico en un potencial armónico	21
7.1. Consigna	21
7.2. Ayuda de cuántica	21
7.3. Degeneración	21
7.4. Gas clásico	22
7.5. Gases cuánticos	23
7.5.1. Número de partículas	23
7.5.2. Fugacidad en función del número de partículas	25
7.5.3. Energía	25

1. Cosas para hacer

- agregar la degeneración de spin g_s a todo.
- ver que onda cual sería el potencial gran canónico del estado fundamental Φ_0 en bosones a $T < T_B$
- [Sección 5](#): explicar el tema de N_e y N_0 y como se satura la integral y que se yo.
- agregar cosas del paper del potencial químico en la [Subsección 3.5](#) y [secciones 5 y 6](#)
- chequear que a $T = T_F$ $\mu = 0$.
- explicar condensación de BE y fermiones a bajas T . Explicar por qué pasa a bajas T . Bajas respecto a qué?
- explicar como calcular la energía de Fermi

2. Resumen

En este documento hacemos un desarrollo de la mecánica estadística de los gases cuánticos ideales utilizando el ensamble gran canónico. Dándole bastante importancia al entendimiento conceptual del sistema, el procedimiento y el resultado. Primero explicamos la teoría y luego resolvemos múltiples ejemplos de sistemas cuánticos.

2.1. Algunas cosas que veremos

La base del problema: Cómo plantear la función gran partición $\mathcal{Z}$ y el potencial gran canónico Φ con las complicaciones que introducen los gases cuánticos. La clave, mirar de a un autoestado $|r\rangle$ a la vez.

Las tres distribuciones: De dónde salen las distribuciones de Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac y Bose-Einstein. Analizamos el límite clásico y vemos en qué condiciones los efectos cuánticos dejan de apreciarse.

El salto al continuo: Cómo y por qué pasar de sumar sobre estados discretos a integrar sobre el espacio de fases clásico.

Una solución alternativa: Resolvemos varios ejemplos de sistemas cuánticos de una manera no estándar, usando extensivamente la serie de Newton-Mercator para hacer mas directo el procedimiento.

Bajas temperaturas: Analizamos qué pasa a temperaturas extremadamente bajas. Explicamos por separado bosones y fermiones, y vemos que se comportan totalmente distinto.

Gas cuántico en un potencial armónico: Resolvemos este sistema para las tres estadísticas, calculando la cantidad de partículas N , la energía interna U y sus primeras correcciones cuánticas.

3. Teoría

3.1. Introduccion

Los gases cuánticos los planteamos en gran canónico. Encontramos $\mathcal{Z}(T, V, \mu)$, ¿de donde?

- Landau secciones 52 y 53
- Notas Guillem Perez Nadal UBA - Fermiones y bosones

Lo siguiente es básicamente una reinterpretación de las secciones 52 y 53 de Landau y Lifshitz.

La definición de la función partición gran canónica es:

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \sum_N \sum_i e^{\beta(\mu N - \varepsilon_{iN})} \quad (3.1)$$

Cada término de la sumatoria es proporcional a la probabilidad de tener N partículas en el sistema y estar en el estado i . El estado i tiene que ser un estado compatible con que haya N partículas en el sistema, ε_{iN} es la energía del estado i compatible con que haya N partículas en el sistema.

Teniendo $\mathcal{Z}$, obtenemos el potencial gran canónico asociado. Éste es la transformada de Legendre de la energía respecto a las variables S y N , que pasan a T y μ :

$$\Phi(T, V, \mu) = U[T, \mu] = U - TS - \mu N \quad (3.2)$$

$$\Phi(T, V, \mu) = -k_B T \ln \mathcal{Z} \quad (3.3)$$

En vez de resolver las funciones estadísticas para todo el gas, para encontrar $\mathcal{Z}$ nos concentramos en un solo autoestado cuántico. Es decir, hablamos de una raya de la [Figura 2](#). Por ejemplo, para un gas en una caja $3D$, un autoestado sería especificar (n_x, n_y, n_z, s) , donde s representa el spin de la partícula en ese estado. Lo siguiente es completamente genérico para gases cuánticos, no necesariamente atrapados en la caja infinita o en $3D$. Se los suele llamar **estados cuánticos monoparticulares** para remarcar que estamos hablando de los estados que son solución a la ecuación de Schrödinger considerando el hamiltoniano de una sola partícula.

Podemos concentrarnos en un solo estado debido a que los distintos estados son independientes y distinguibles. En el ensamble canónico esto no se puede hacer, debido a que las partículas N están distribuidas entre los distintos estados y son una cantidad fija. Esto impone una restricción al número de partículas de un estado en función de los del resto.

Pensándolo de otra manera, tomamos como nuestro sistema a todas las partículas que estén ocupando el autoestado $|r\rangle$. Las partículas pueden entrar y salir de este estado, por lo que es natural plantear el problema en el ensamble gran canónico, donde no está fija la cantidad de partículas del sistema. De esta manera, la cantidad de partículas que haya en los demas autoestados no impone ninguna restricción sobre cuántas pueden estar en nuestro estado $|r\rangle$.

Tomar como nuestro sistema al estado $|r\rangle$ es una elección realmente inteligente (gracias, Landau). Intentar resolver este problema considerando a todo el gas en conjunto es mas largo, horrible e igualmente hay que usar el ensamble gran canónico (gracias, Greiner). Pero sobre todo, se pierde la posibilidad de utilizar una de las herramientas mas importantes que tenemos: la factorización de la función partición.

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \prod_k \mathcal{Z}_k \quad (3.4)$$

Donde recordemos que esto lo podemos hacer para k partes independientes de nuestro sistema. Debemos tener en claro que la elección del ensamble casi siempre viene dada por aquel donde es mas simple resolver el problema, o al menos no imposible. En este caso, es el ensamble gran canónico por las razones que estamos discutiendo.

Antes dijimos que los distintos estados monoparticulares son independientes, pero no lo analizamos. Para que los estados sean independientes, deben ser independientes las partículas que se encuentran en el autoestado $|r\rangle$ de las que se encuentran en el resto de los estados, y para esto, ¡no nos alcanza con la hipótesis de gas diluido!

Recordemos que la hipótesis de gas diluido asume que la densidad de partículas es lo suficientemente baja como para que podamos despreciar la interacción entre partículas. Con esto alcanza para un gas clásico, las partículas casi no se ven entre sí y viajan libremente por el volumen. Pero hay que recordar que para un gas cuántico se tienen los “**efectos de intercambio**”.

Pensemos en el principio de exclusión de Pauli para fermiones. Aunque los fermiones no interactúen mediante un potencial, se siguen molestando debido a que una partícula en el estado $|r\rangle$ no permite que ninguna otra partícula se ubique en ese mismo estado. Si tomo como mi sistema todas las partículas que estén en el estado $|r\rangle$, entonces los efectos de intercambio serán únicamente entre partículas de mi sistema $|r\rangle$, lo cual lo vuelve efectivamente independiente del resto de los estados. En particular, para fermiones, si cuando hay una partícula en el estado $|r\rangle$ no puede haber ninguna otra, esto significa que nuestro sistema podrá tener sólo 0 o 1 partícula.

Pasemos al cálculo de las funciones de partición. La sumatoria sobre i va sobre los distintos estados accesibles al sistema, pero nuestro sistema $|r\rangle$ es un solo autoestado. El razonamiento es como tratar de meter n_r partículas indistinguibles en una misma caja $|r\rangle$. La única posibilidad es que las n_r partículas idénticas estén en ese mismo estado. La energía de tener n_r partículas en el estado $|r\rangle$ es $n_r \varepsilon_r$:

$$\mathcal{Z}(|r\rangle) = \sum_N \sum_i e^{\beta(\mu N - \varepsilon_{iN})} = \sum_{n_r} e^{\beta(\mu n_r - \varepsilon_r n_r)} \quad (3.5)$$

3.2. Fermi-Dirac

Empecemos con el gas de Fermi (FD). En este caso, por el principio de exclusión de Pauli, sólo puede haber 0 o 1 partículas en el sistema. Realizando la suma, tenemos:

$$\mathcal{Z}_{\text{FD}}(|r\rangle) = 1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \quad (3.6)$$

Teniendo $\mathcal{Z}$, obtenemos el potencial gran canónico del estado $|r\rangle$:

$$\Phi_{\text{FD}}(|r\rangle) = -k_B T \ln \left(1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \quad (3.7)$$

Utilizando $\Phi(|r\rangle)$, tenemos toda la información termodinámica del estado $|r\rangle$. En particular, nos interesa calcular la cantidad promedio de partículas en el estado $|r\rangle$:

$$n_{\text{FD}}(|r\rangle) = -\frac{\partial}{\partial \mu} \Phi_{\text{FD}}(|r\rangle) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} + 1} \quad (3.8)$$

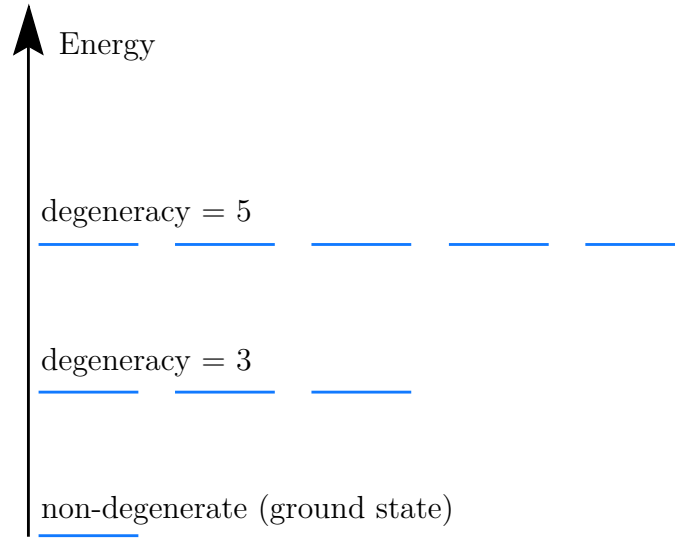


Figura 2: Diagrama de niveles de energía con varios estados cuánticos distintos. Fuente: Wikipedia.

Esta última ecuación se llama **distribución de Fermi-Dirac** y nos dice la cantidad promedio de partículas que hay en un estado $|r\rangle$ para un gas de fermiones. Usaremos extensivamente esta cantidad para entender al gas de fermi y resolver los problemas.

3.3. Bose-Einstein

De manera análoga podemos calcular la función partición para un gas de bosones (BE). Ahora no hay restricción en la cantidad de partículas que pueden estar en el estado $|r\rangle$, por lo que n_r puede variar entre 0 e infinito. Recordemos que en el ensamble gran canónico un reservorio de partículas nos puede suministrar indefinidas partículas, sólo que con menor probabilidad cuanto mayor sea la cantidad.

$$\mathcal{Z}_{\text{BE}}(|r\rangle) = \sum_{n_r=0}^{\infty} e^{\beta(\mu n_r - \varepsilon_r n_r)} = \sum_{n_r=0}^{\infty} \left(e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right)^{n_r} \quad (3.9)$$

Reconocemos esta última expresión como una serie geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad \text{para } |x| < 1 \quad (3.10)$$

Sumando la serie, obtenemos la siguiente función partición:

$$\mathcal{Z}_{\text{BE}}(|r\rangle) = \frac{1}{1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)}} \quad (3.11)$$

El potencial gran canónico asociado es:

$$\Phi_{\text{BE}}(|r\rangle) = -k_B T \ln \left(\frac{1}{1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)}} \right) = k_B T \ln \left(1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \quad (3.12)$$

Utilizando $\Phi(|r\rangle)$ podemos calcular la cantidad promedio de partículas en el estado $|r\rangle$:

$$n_{\text{BE}}(|r\rangle) = -\frac{\partial}{\partial \mu} \Phi_{\text{BE}}(|r\rangle) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} - 1} \quad (3.13)$$

Esta última ecuación se llama **distribución de Bose-Einstein** y nos dice la cantidad promedio de partículas que hay en un estado $|r\rangle$ para un gas de bosones.

3.4. Maxwell-Boltzmann

Con el propósito de comparar con los gases cuánticos, encontremos ahora la distribución de partículas para un gas clásico de Maxwell-Boltzmann. Buscamos encontrar nuevamente la cantidad promedio de partículas en un autoestado $|r\rangle$: $\langle n_r \rangle$. En este caso no necesitamos utilizar el ensamble gran canónico, podemos trabajar en canónico. La función partición canónica de todo el gas es:

$$Z(T, V, N) = \sum_R e^{-\beta E_R} \quad (3.14)$$

Donde $|r\rangle$ representa la suma sobre todos los microestados posibles del gas, teniendo en cuenta que las partículas son distinguibles.

Lo siguiente es directamente sacado de las secciones 9.2 y 9.4 de F. Reif, Fundamentos de Física estadística y térmica. Planteemos $\langle n_r \rangle$ utilizando la definición del valor medio:

$$\langle n_r \rangle = \sum_R n_r P_R = \sum_R n_r \frac{e^{-\beta E_R}}{Z} \quad (3.15)$$

En el último paso utilizamos la expresión de la probabilidad de la configuración $|r\rangle$ en el ensamble canónico.

Supongamos ε_i es la energía del autoestado i y que la cantidad de partículas que se encuentran en él es n_i . El aporte de energía de estas partículas es $n_i \varepsilon_i$. Podemos escribir E_R como la suma de estos términos de la siguiente manera:

$$E_R = n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots \quad (3.16)$$

Luego, reemplazamos en la función partición:

$$Z(T, V, N) = \sum_R e^{-\beta (n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots)} \quad (3.17)$$

Comparando esta ultima expresion con $\langle n_r \rangle$ podemos deducir la siguiente relación:

$$\langle n_r \rangle = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \varepsilon_r} = \frac{\sum_R n_r e^{-\beta (n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots)}}{\sum_R e^{-\beta (n_1 \varepsilon_1 + n_2 \varepsilon_2 + \dots)}} = \sum_R n_r \frac{e^{-\beta E_R}}{Z} \quad (3.18)$$

Sabemos que la función de partición Z para un gas ideal clásico cumple lo siguiente:

$$Z(T, V, N) = \frac{1}{N!} Z_1^N \quad (3.19)$$

Por lo tanto, $\langle n_r \rangle$ da como resultado:

$$\langle n_r \rangle = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \varepsilon_r} = N \frac{e^{-\beta \varepsilon_r}}{Z_1} = N p_r \quad (3.20)$$

Este resultado nos dice que la cantidad media de partículas en el estado $|r\rangle$ es simplemente la cantidad total de partículas multiplicada por la probabilidad de una partícula de encontrarse en el autoestado $|r\rangle$.

Para que la comparación con los gases cuánticos sea mas clara, como ultimo paso vamos a reemplazar la expresion de la cantidad de partículas N en un gas ideal clásico por su valor en función de las variables del ensamble gran canónico. Empecemos calculando la función gran partición del gas:

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \sum_N \sum_i e^{\beta(\mu N - \varepsilon_{iN})} \simeq \sum_N e^{\beta \mu N} \int e^{-\beta H} \frac{d^{3N} q d^{3N} p}{N! h^{3N}} \quad (3.21)$$

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \sum_N e^{\beta\mu N} Z(T, V, N) = \sum_N e^{\beta\mu N} \frac{Z_1^N}{N!} \quad (3.22)$$

Reconocemos la última sumatoria como la serie de la función exponencial.

$$\mathcal{Z}_{\text{MB}}(T, V, \mu) = \exp(e^{\beta\mu} Z_1) \quad (3.23)$$

Luego el potencial gran canónico es:

$$\Phi_{\text{MB}}(T, V, \mu) = -k_B T \ln \mathcal{Z}_{\text{MB}} = -k_B T e^{\beta\mu} Z_1 \quad (3.24)$$

De aquí encontramos el valor de N :

$$N(T, V, \mu) = - \left. \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \right|_{T, V} = Z_1 e^{\beta\mu} \quad (3.25)$$

Reemplazando N , la cantidad media de partículas en el estado $|r\rangle$, $\langle n_r \rangle$ es:

$$\langle n_r \rangle = e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \quad (3.26)$$

3.5. Límite clásico

El límite clásico se obtiene cuando se tienen muchos más autoestados monoparticulares $|r\rangle$ accesibles que partículas, porque entonces no aparecen los efectos cuánticos de intercambio (antisimetrización de las funciones de onda de fermiones que lleva al principio de exclusión de Pauli, simetrización de las funciones de onda de bosones).

Cabe aclarar que la cantidad de estados accesibles de la que hablamos, no es sólo la cantidad de autoestados al resolver la ecuación de Schrödinger. Aquí entra en juego también que las partículas quieran ocuparlos, es decir, que sean accesibles. A muy baja temperatura, la probabilidad de que una partícula llegue a un estado de energía muy se vuelve muy baja. Por esto inferimos que al bajar la temperatura, disminuye la cantidad efectiva de autoestados accesibles.

Para que se aprecien los efectos de intercambio, debe haber una probabilidad no despreciable de que más de una partícula intente ocupar el mismo estado cuántico. Si la cantidad de estados disponibles es muy grande, esta probabilidad es muy baja. En ese caso, no se manifiesta que lo que se tiene son partículas cuánticas y no clásicas.

Por lo expuesto anteriormente, el comportamiento clásico se obtiene cuando la cantidad promedio de partículas en un estado es muy pequeña:

$$\langle n(|r\rangle) \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} \pm 1} \ll 1 \quad (3.27)$$

Esto se debe cumplir para todos los autoestados. En particular, el máximo de $\langle n(|r\rangle) \rangle$ se tiene para $\varepsilon = 0$. Para ese valor de energía:

$$\langle n(\varepsilon=0) \rangle = \frac{1}{e^{-\beta\mu} \pm 1} = \frac{1}{z^{-1} \pm 1} \ll 1 \quad (3.28)$$

Despejemos z . Invirtiendo la desigualdad, obtenemos:

$$z^{-1} \pm 1 \gg 1 \quad (3.29)$$

En este paso, podemos despreciar el ± 1 ya que el total se supone igualmente mucho mayor a 1. Si $z^{-1} \pm 1$ debe ser mucho mayor a uno, entonces no importa el ± 1 . Supongamos que z^{-1} es cien, analicemos los casos por separado.

$$100 + 1 = 101 \gg 1 \quad \text{y} \quad 100 - 1 = 99 \gg 1 \quad (3.30)$$

En ambos casos la suma (o resta) sigue siendo mucho mayor que uno. En consecuencia, despreciemos el ± 1 :

$$z^{-1} \pm 1 \simeq z^{-1} \gg 1 \quad \longrightarrow \quad z \ll 1 \quad (3.31)$$

Partimos entonces buscando el caso donde los efectos cuánticos de intercambio no fueran relevantes, lo cual nos llevo a buscar que sea improbable que varias partículas intenten ocupar el mismo autoestado al mismo tiempo. Esto es equivalente a pedir que la cantidad promedio de partículas que ocupan un autoestado sea mucho menor a la unidad. Con lo anterior, obtenemos una condición de aplicabilidad del límite clásico: se debe tener que la fugacidad es muy pequeña.

Usando esta condición, aproximemos el potencial gran canónico del estado $|r\rangle$ para fermiones y bosones. En ambos casos aproximaremos utilizando la serie de Newton-Mercator a primer orden:

$$\ln(1 + x) \simeq x \quad \text{si } x \ll 1 \quad (3.32)$$

Para fermiones tenemos:

$$\Phi_{\text{FD}}(|r\rangle) = -k_B T \ln \left(1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \quad (3.33)$$

Dentro del logaritmo tenemos la fugacidad, que es muy pequeña, multiplicada por $e^{-\beta\varepsilon}$, que es un número menor a 1, por lo que su producto es mucho menor a 1:

$$e^{\beta\mu} \cdot e^{-\beta\varepsilon} \ll 1 \quad (3.34)$$

Por lo que aproximamos $\Phi_{\text{FD}}(|r\rangle)$ de la siguiente manera:

$$\Phi_{\text{FD}}(|r\rangle) = -k_B T \ln \left(1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \simeq -k_B T e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \quad (3.35)$$

Recordamos que el potencial gran canónico clásico es:

$$\Phi_{\text{MB}}(|r\rangle) = -k_B T e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \quad (3.36)$$

Donde vemos que coincide con el resultado de la aproximación anterior del potencial para fermiones.

También se puede llegar al límite clásico utilizando el potencial gran canónico de bosones y la misma aproximación:

$$\Phi_{\text{BE}}(|r\rangle) = k_B T \ln \left(1 - e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) = k_B T \ln \left(1 + \left(-e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \right) \simeq -k_B T e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \quad (3.37)$$

Donde vemos que obtenemos el mismo resultado. Con $\Phi_{\text{MB}}(|r\rangle)$ obtenemos la cantidad promedio de partículas en un estado:

$$n_{\text{MB}}(|r\rangle) = -\frac{\partial}{\partial \mu} \Phi_{\text{MB}}(|r\rangle) = e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \quad (3.38)$$

Donde vemos que obtuvimos el mismo número medio de ocupación que en la [Subsección 3.4](#).

3.6. Funciones termodinámicas totales

Las funciones de partición y los potenciales presentados hasta ahora no son para todo el gas, si no para el estado $|r\rangle$ en el que nos enfocamos y tomamos como nuestro sistema. Como cada estado $r = (n_x, n_y, n_z, s)$ es independiente del resto, pudimos plantear $\mathcal{Z}_r$ y Φ_r de cada estado por separado. Luego debemos combinarlos para obtener las funciones de todo el gas.

Como Φ es un potencial termodinámico, debe ser extensivo. Esto significa que tiene que ser aditivo sobre todas sus partes, por lo que el potencial gran canónico de todo el gas puede obtenerse sumando Φ_r sobre todos los estados:

$$\Phi = \sum_r \Phi_r = \sum_r -k_B T \ln \mathcal{Z}(|r\rangle) \quad (3.39)$$

donde la sumatoria va sobre todos los estados monoparticulares $|r\rangle$, es decir, las combinaciones posibles de (n_x, n_y, n_z, s) .

Lo anterior es equivalente a obtener la gran función partición total y utilizarla para encontrar Φ . Las funciones partición de estados independientes se pueden combinar multiplicándolas para obtener la función partición total.

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \prod_r \mathcal{Z}(|r\rangle) \quad (3.40)$$

Luego utilizamos la definición de Φ :

$$\Phi = -k_B T \ln \mathcal{Z} = -k_B T \ln \left(\prod_r \mathcal{Z}(|r\rangle) \right) = \sum_r -k_B T \ln \mathcal{Z}(|r\rangle) = \sum_r \Phi_r \quad (3.41)$$

donde la suma sobre $|r\rangle$ recorre todas las combinaciones posibles de (n_x, n_y, n_z, s) .

3.6.1. Conteo semi-clásico: integral en energías

Para realizar la sumatoria en [Ecuación 3.41](#) hacemos un conteo semi-clásico de la cantidad de estados monoparticulares (combinaciones de (n_x, n_y, n_z, s)) que hay para una dada energía $g(\varepsilon)$. Luego podemos sumar sobre todas las energías:

$$\Phi(T, V, \mu) = \sum_r -k_B T \ln \mathcal{Z}_r(T, V, \mu) = -k_B T \sum_{\varepsilon=0}^{\infty} g(\varepsilon) \ln \mathcal{Z}(\varepsilon, T, V, \mu) \quad (3.42)$$

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \int_0^{\infty} \ln \mathcal{Z}(\varepsilon, T, V, \mu) g(\varepsilon) d\varepsilon \quad (3.43)$$

Donde al pasar al límite continuo, la cantidad $g(\varepsilon)d\varepsilon$ se convierte en la densidad de estados, la cantidad de autoestados monoparticulares que hay en el intervalo de energía entre ε y $\varepsilon + d\varepsilon$. En las ecuaciones anteriores asumimos que las energías posibles de los estados monoparticulares van desde 0 hasta ∞ , pero no necesariamente esto es así, depende del hamiltoniano del sistema que se tenga.

3.6.2. Conteo semi-clásico: integral en el espacio de fases

También podemos hacer un conteo clásico de la cantidad de estados monoparticulares $|r\rangle$ (combinaciones de (n_x, n_y, n_z, s)) sobre el espacio de fases. Pasamos entonces de una suma sobre estados cuánticos a una integral sobre los microestados clásicos:

$$\sum_r \longrightarrow \int \frac{d^3q d^3p}{h^3} \quad (3.44)$$

Aclaremos que hablamos de estados cuánticos (y también del espacio de fases) de una sola partícula.

$$\Phi(T, V, \mu) = \sum_r -k_B T \ln \mathcal{Z}_r \simeq \int -k_B T \ln \mathcal{Z}(q, p) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.45)$$

3.6.3. Solución completa

Podemos escribir el potencial gran canónico del estado $|r\rangle$ para fermiones y bosones en una sola expresión como:

$$\Phi_r(T, V, \mu) = -k_B T \ln \mathcal{Z}_r = -a k_B T \ln \left(1 + a e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \quad (3.46)$$

Donde a toma un valor distinto para bosones y para fermiones:

$$a = \begin{cases} -1 & \text{BE} \\ +1 & \text{FD} \end{cases} \quad (3.47)$$

Reemplazando la expresión de Φ_r en la integral obtenemos:

$$\Phi(T, V, \mu) = \int -a k_B T \ln \left(1 + a e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.48)$$

3.6.4. Repaso de termo

Esta es la solución completa para un gas de partículas cuánticas con un hamiltoniano monoparticular genérico $H(q, p)$. Hacemos hincapié en que el potencial Φ es el potencial termodinámico asociado a las variables T , V y μ , y que con él podemos encontrar toda la información termodinámica del sistema.

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial T} \right|_{V, \mu} = -\langle S \rangle \quad \left. \frac{\partial \Phi}{\partial V} \right|_{T, \mu} = -\langle P \rangle \quad \left. \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \right|_{T, V} = -\langle N \rangle \quad (3.49)$$

Estas relaciones nos permiten encontrar distintas variables termodinámicas del gas en función de las variables naturales del ensamble gran canónico T , V y μ . La primera ecuación nos permite encontrar la entropía del gas. La segunda nos permite encontrar la ecuación de estado de la presión del gas. La tercera nos permite encontrar la cantidad de partículas. En general utilizamos N como variable de control, por lo que la tercera ecuación nos permite (en principio) despejar μ en función de N y las otras variables T y V .

Encontremos a partir de esto la expresión para N .

$$\langle N \rangle = - \left. \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \right|_{T, V} = a k_B T \int \frac{a e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \beta}{1 + a e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)}} \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.50)$$

Haciendo factor común $e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)}$ en el numerador y denominador y utilizando el hecho de que a^2 es igual a uno, obtenemos:

$$\langle N \rangle = - \left. \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \right|_{T, V} = \int \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} + a} \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.51)$$

Donde podemos observar que esta expresión es simplemente el valor medio de la cantidad de partículas por estado $\langle n_r \rangle$ que obtuvimos antes integrado sobre todo el espacio de fases monoparticular.

3.7. Desarrollo en serie del potencial gran canónico

En el procedimiento estándar para resolver gases cuánticos la estrategia suele depender de la cantidad termodinámica que se desea calcular y el sistema específico: se plantean expresiones específicas para N , U o la presión. Si es necesario se realiza un desarrollo en serie. Todo este proceso se repite para cada problema, con sus variantes específicas.

El enfoque que seguiremos aquí es distinto, desarrollaremos directamente el potencial gran canónico Φ utilizando la expansión de Newton-Mercator del logaritmo, equivalente al desarrollo en serie estándar. Luego, en cada problema particular, restará calcular una expresión similar a la función partición canónica Z ya conocida. Como el desarrollo en serie ya está hecho de manera general, en cada problema nos ahorramos ese paso. La principal ventaja de este método es que permite partir, en gran cantidad de casos, del la misma expresión general de Φ .

Siendo Φ la relación fundamental en las variables gran canónicas, todas las propiedades termodinámicas las podremos obtener directamente a partir de sus derivadas. Este procedimiento me resulta a mí más directo y sistemático.

Tomemos entonces la expresión de Φ_r :

$$\Phi_r = -a k_B T \ln \left(1 + a e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) \quad (3.52)$$

Lo siguiente que haremos será reemplazar de manera exacta el logaritmo utilizando la serie de Newton-Mercator:

$$-\ln(1 - x) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{x^l}{l} \quad \text{para } -1 \leq x < 1 \quad (3.53)$$

$$\Phi_r = -a k_B T \ln \left(1 + a e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right) = a k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{\left(-a e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \right)^l}{l} = k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{a(-a)^l}{l} z^l e^{-\beta l \varepsilon_r} \quad (3.54)$$

$$\Phi_r(T, V, \mu) = -k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} z^l e^{-\beta l \varepsilon_r} \quad (3.55)$$

Con esto obtenemos una representación exacta (no hay aproximación) del potencial gran canónico del autoestado $|r\rangle$. Más adelante, utilizaremos este resultado para calcular el potencial gran canónico del gas completo Φ , utilizando la [Ecuación 3.48](#).

3.7.1. Rangos de convergencia

Para saber cuando es posible utilizar esta serie y en que casos se rompe, analicemos la condición de convergencia para bosones y fermiones por separado. Reemplazando x y a para fermiones en la condición obtenemos:

$$-1 \leq x < 1 \implies -1 \leq a \cdot e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} < 1 \implies -1 \leq (+1) \cdot e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} < 1$$

La inecuación izquierda del último paso se cumple inmediatamente ya que la exponencial siempre es positiva, por lo que debemos analizar:

$$e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} < 1$$

Tomando logaritmo obtenemos:

$$e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} < 1 \implies \ln e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} < \ln 1 \implies \beta(\mu - \varepsilon_r) < 0 \implies \mu < \varepsilon_r$$

Ahora nos falta tener en cuenta los valores de ε_r . Para que podamos utilizar esta serie en nuestra expresión integral de Φ , [Ecuación 3.45](#), tiene que converger para todos los valores de ε_r . Llamemos estado fundamental $|0\rangle$ al autoestado monoparticular que tiene la menor energía de todos y ε_0 a su energía. De esta manera el mínimo valor que puede tomar la energía de una partícula es ε_0 y obtenemos la siguiente condición de convergencia:

$$\mu < \varepsilon_0 \quad (3.56)$$

Recordemos que en la [Subsección 3.5](#) obtuvimos que, en el límite clásico, la fugacidad es muy pequeña. Esto nos dice que el potencial químico debe tener un valor muy negativo:

$$z \ll 1 \implies e^{\beta\mu} \ll 1 \implies \beta\mu \ll 0 \implies \mu \ll 0. \quad (3.57)$$

Por lo tanto, normalmente se cumplirá la condición de convergencia que encontramos. Sin embargo, como se observa en la [Figura 3](#), en todos los casos el potencial químico crece a medida que se baja la temperatura. Por lo que es importante remarcar que para temperaturas extremadamente bajas, esta condición se deja de cumplir y ya no podremos usar esta serie para los fermiones. Esto lo detallaremos mas en la [Sección 6](#).

Hagamos el mismo análisis para bosones ahora:

$$-1 \leq x < 1 \implies -1 \leq a \cdot e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} < 1 \implies -1 \leq (-1) \cdot e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} < 1 \implies 1 \geq e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} > -1$$

La inecuación derecha del último paso se cumple inmediatamente, ya que la exponencial siempre es positiva, por lo que debemos analizar:

$$1 \geq e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)}$$

Tomando logaritmo obtenemos:

$$\ln e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \leq \ln 1 \implies \beta(\mu - \varepsilon_r) \leq 0 \implies \mu \leq \varepsilon_r$$

Asumiendo que el mínimo valor que puede tomar la energía es ε_0 , obtenemos la siguiente condición de convergencia:

$$\mu \leq \varepsilon_0 \quad (3.58)$$

La condición es similar que para fermiones, pero para bosones está permitido el valor límite μ igual a la energía mínima ε_0 . Esto será importante más adelante para la condición de muy bajas temperaturas del gas de bosones ([Sección 5](#)).

Es importante saber que estas dos condiciones se cumplirán siempre excepto para fermiones a muy bajas temperaturas, condición que luego tendremos en cuenta por separado. El comportamiento cualitativo del potencial químico en función de la temperatura (con N y V fijos) se puede observar en la [Figura 3](#). Cabe destacar que en los casos más comunes donde consideramos que los gases sólo tienen energía cinética, asumimos que la energía mínima posible de una partícula ε_0 es igual a cero.

3.7.2. Desarrollo de la solución completa

Reemplazando el desarrollo en serie de Φ_r ([Ecuación 3.55](#) en la expresión integral para Φ se obtiene:

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq \int -a k_B T \ln \left(1 + a e^{\beta(\mu - H(q, p))} \right) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.59)$$

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \int \left(\sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} z^l e^{-\beta l H(q, p)} \right) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.60)$$

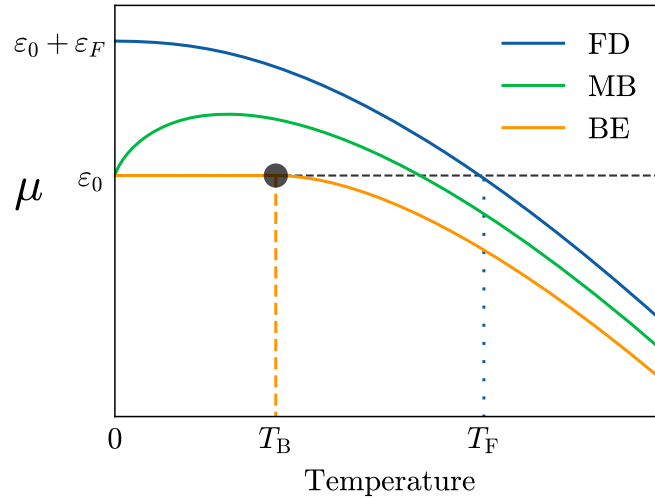


Figura 3: Comportamiento cualitativo del potencial químico para los tres casos de gases ideales en función de la temperatura, para N y V fijos.

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} z^l \int e^{-\beta l H(q,p)} \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.61)$$

La integral que resta calcular es idéntica a la función partición de una sola partícula de gas clásico con hamiltoniano H reemplazando $\beta \rightarrow l\beta$. Esto nos indica que podemos utilizar los mismos métodos que antes.

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} z^l Z(\beta l, V, N=1) \quad (3.62)$$

Una vez realizada la integral, la suma sobre l no puede ser calculada casi nunca, por lo que todos nuestros resultados quedarán expresados con estas sumatorias.

3.7.3. Cantidad de partículas

Encontremos a partir de esto la expresión para N .

$$\langle N \rangle = -\frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \Big|_{T,V} = -\frac{\partial \Phi}{\partial z} \Big|_{T,V} \frac{\partial z}{\partial \mu} \Big|_T \quad (3.63)$$

La derivada de la fugacidad es:

$$\frac{\partial z}{\partial \mu} \Big|_T = \frac{\partial}{\partial \mu} (e^{\beta \mu})_T = \beta e^{\beta \mu} = \beta z \quad (3.64)$$

Mientras que la derivada del potencial gran canónico es:

$$\langle N \rangle = -\frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \Big|_{T,V} = k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} l z^{l-1} \frac{\partial z}{\partial \mu} \Big|_T \int e^{-\beta l H(q,p)} \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.65)$$

$$\langle N \rangle = \sum_{l=1}^{\infty} (-a)^{l+1} z^l \int e^{-\beta l H(q,p)} \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (3.66)$$

4. Ejemplos de diferentes sistemas

Algunos ejemplos de solución de la Ecuación 3.61 para Φ en distintos casos.

4.1. Energía cinética no relativista

Calculemos parte de la integral de Φ sólo asumiendo que la energía cinética del gas es no relativista:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \phi(q) \quad (4.1)$$

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -\frac{k_B T}{h^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} z^l \int e^{-\beta l \phi(q)} d^3 q \iiint e^{-\beta l \left(\frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \right)} dp_x dp_y dp_z \quad (4.2)$$

Las tres integrales sobre los momentos son iguales

$$\iiint e^{-\beta l \left(\frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \right)} dp_x dp_y dp_z = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta l \frac{p_x^2}{2m}} dp_x \right)^3 = \left(\frac{2m\pi}{\beta l} \right)^{3/2} \quad (4.3)$$

donde utilizamos el resultado de la integral gaussiana.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (4.4)$$

Reemplazando el resultado, obtenemos:

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l^{5/2}} z^l \int e^{-\beta l \phi(q)} d^3 q. \quad (4.5)$$

Podemos reconocer la longitud térmica de de Broglie λ_B en esta ecuación:

$$= \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (4.6)$$

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \frac{1}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l^{5/2}} z^l \int e^{-\beta l \phi(q)} d^3 q. \quad (4.7)$$

4.2. Energía cinética relativista

También es útil el caso ultrarelativista, para partículas donde la energía cinética es mucho mayor que la energía en reposo:

$$H = \sqrt{c^2 p^2 + m^2 c^4} + \phi(q) \quad \text{si } cp \gg mc^2 \quad H \simeq \sqrt{c^2 p^2} + \phi(q) = cp + \phi(q) \quad (4.8)$$

Calculemos parte de la integral de Φ :

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -\frac{k_B T}{h^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} z^l \int e^{-\beta l \phi(q)} d^3 q \iiint e^{-\beta l c \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}} dp_x dp_y dp_z \quad (4.9)$$

Pasemos esta integral en $d^3 p$ a coordenadas esféricas en el espacio de momentos:

$$(p_x, p_y, p_z) \quad \text{y} \quad dV_p = dp_x dp_y dp_z \quad \longrightarrow \quad (p, \theta_p, \phi_p) \quad \text{y} \quad dV_p = p^2 \sin(\theta_p) dp d\theta_p d\phi_p \quad (4.10)$$

La integral se modifica de la siguiente manera:

$$\iiint e^{-\beta l c \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}} dp_x dp_y dp_z = \iiint e^{-\beta l c p} p^2 \sin(\theta_p) dp d\theta_p d\phi_p \quad (4.11)$$

$$\iiint e^{-\beta l c \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}} dp_x dp_y dp_z = \int_0^\infty e^{-\beta l c p} p^2 dp \int_0^\pi \sin(\theta_p) d\theta_p \int_0^{2\pi} d\phi_p \quad (4.12)$$

la integral sobre el módulo de p es una función gamma:

$$\Gamma(n+1) = \int_0^\infty e^{-t} t^n dt = n! \quad (4.13)$$

Haciendo un cambio de variables:

$$t = \beta l c p \quad p = \frac{t}{\beta l c} \quad dp = \frac{dt}{\beta l c} \quad (4.14)$$

$$\int_0^\infty e^{-\beta l c p} p^2 dp = \int_0^\infty e^{-t} \left(\frac{t}{\beta l c} \right)^2 \frac{dt}{\beta l c} = \left(\frac{1}{\beta l c} \right)^3 \int_0^\infty e^{-t} t^2 dt = \left(\frac{1}{\beta l c} \right)^3 2! = 2 \left(\frac{1}{\beta l c} \right)^3 \quad (4.15)$$

Reemplazando el resultado, obtenemos:

$$\int_0^\infty e^{-\beta l c p} p^2 dp \int_0^\pi \sin(\theta_p) d\theta_p \int_0^{2\pi} d\phi_p = 2 \left(\frac{1}{\beta l c} \right)^3 \cdot 2 \cdot 2\pi \quad (4.16)$$

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \pi \left(\frac{2 k_B T}{h c} \right)^3 \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l^4} z^l \int e^{-\beta l \phi(q)} d^3 q. \quad (4.17)$$

4.3. Gas libre no relativista

En un gas libre la energía potencial es cero dentro de la caja, e infinita por fuera de la caja.

$$e^{-\beta l \phi(q)} = \begin{cases} e^0 & = 1 & \text{dentro de la caja} \\ e^{-\infty} & = 0 & \text{fuera de la caja} \end{cases} \quad (4.18)$$

Por lo que la integral de $\phi(q)$ se reduce al interior del volumen de la caja.

$$\int e^{-\beta l \phi(q)} d^3 q = \int_V e^{-\beta l \cdot 0} d^3 q = \int_V d^3 q = V \quad (4.19)$$

Reemplazando en la ecuación de Φ obtenemos:

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l^{5/2}} z^l \quad (4.20)$$

Lo cual es el mismo resultado que si hubiéramos tomado la expresión integral para Φ en función de $Z(\beta l, V, N=1)$ y reemplazado la función partición de una partícula de gas ideal clásico:

$$\begin{aligned} \Phi(T, V, \mu) &\simeq -k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l^{5/2}} z^l Z(\beta l, V, N=1) \\ Z(\beta l, V, N=1) &= \frac{V}{\lambda_B^3} = V \left(\frac{2\pi m k_B (T/l)}{h^2} \right)^{3/2} \\ \Phi(T, V, \mu) &\simeq -k_B T Z(T, V, N=1) \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l^{5/2}} z^l \end{aligned} \quad (4.21)$$

Esta es la solución completa para un gas libre de partículas cuánticas con energía cinética no relativista.

Finalmente obtenemos la relación fundamental para bosones y fermiones si reemplazamos a por sus respectivos valores:

$$\Phi_{\text{BE}}(T, V, \mu) \simeq -k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{z^l}{l^{5/2}} \quad \Phi_{\text{FD}}(T, V, \mu) \simeq -k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l+1}}{l^{5/2}} z^l \quad (4.22)$$

Recordemos que el resultado de Maxwell-Boltzmann es la aproximación a orden cero de este resultado, osea, el primer término de estas sumatorias:

$$\Phi_{\text{MB}}(T, V, \mu) \simeq -k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} z = -k_B T e^{\beta\mu} \frac{V}{\lambda_B^3} \quad (4.23)$$

4.4. Gas no relativista en un potencial armónico

Consideremos ahora un gas de bosones no relativista atrapado en un potencial armónico. Encontremos la temperatura crítica T_B para este gas. El hamiltoniano de una partícula de este gas es:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 \quad (4.24)$$

Partamos entonces de la [Ecuación 4.7](#) y reemplacemos el potencial armónico:

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \frac{1}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^{5/2}} z^l \iiint e^{-\beta l \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2)} dx dy dz$$

donde también reemplazamos a por su valor para bosones. La integral del potencial son tres integrales gaussianas desacopladas e iguales como en la [Subsección 4.1](#):

$$\iiint e^{-\beta l \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2)} dx dy dz = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta l \frac{1}{2} m \omega^2 x^2} dx \right)^3 = \left(\frac{2\pi}{\beta l m \omega^2} \right)^{3/2} \quad (4.25)$$

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \frac{1}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^{5/2}} z^l \left(\frac{2\pi}{\beta l m \omega^2} \right)^{3/2} \quad (4.26)$$

Reordenando términos y constantes obtenemos:

$$\Phi(T, V, \mu) \simeq -k_B T \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \sum_{l=1}^{\infty} \frac{z^l}{l^4} \quad (4.27)$$

Encontremos con esto la cantidad de partículas del sistema en estados excitados:

$$N = - \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \Big|_{T,V} = \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \sum_{l=1}^{\infty} \frac{z^l}{l^3} \quad (4.28)$$

5. Bosones a baja temperatura

A medida que se baja la temperatura (a N y V constantes), el potencial químico de los bosones empieza a aumentar desde los valores clásicos (valores muy negativos).

$$\mu_{\text{clásico}} \ll -1 \quad \text{y} \quad 0 < z_{\text{clásica}} \ll 1 \quad (5.1)$$

Cuando la temperatura es muy baja, el potencial químico de los bosones se vuelve igual a la energía mínima que puede tener una partícula ε_0 . Recordemos que ε_0 es la energía del autoestado

monoparticular $|0\rangle$, el cual tiene la menor energía de todos y llamamos estado fundamental. A la temperatura más alta donde esto empieza a ocurrir se le llama temperatura crítica T_B . Para temperaturas más bajas el potencial químico ya no cambia, es constante con T .

$$\text{si } T \leq T_B : \quad \mu(T) = \varepsilon_0 = \text{cte} \quad \text{y} \quad z(T) = e^{\beta\varepsilon_0} \quad (5.2)$$

Esto está explicado en el paper UNDERSTANDING CHEMICAL POTENTIAL o algo asi. AGREGAR LA EXPLICACION. Esta en el drive en la carpeta papers. Normalmente se habla de que el potencial químico se anula porque el caso más común es el gas libre, y la mínima energía que puede tener una de sus partículas es cero, ya que sólo hay energía cinética.

Para temperaturas mayores a esta temperatura crítica T_B , el estado fundamental se comporta como cualquier otro estado, teniendo un número de ocupación microscópico y similar a los estados cercanos en energía. Para temperaturas menores a T_B , empieza a acumularse una cantidad macroscópica de partículas en el estado fundamental. A medida que más bajamos la temperatura, mayor proporción de partículas descenderán al estado fundamental. Cuando la temperatura tienda a cero, esperamos que todas las partículas se encuentren en el estado fundamental.

5.1. Falla de la aproximación continua

En nuestros cálculos anteriores, a partir de la [Ecuación 3.45](#), asumimos que la suma sobre estados monoparticulares puede ser aproximada por una integral sobre el espacio de fases monoparticular. Esta aproximación supone implícitamente que el aporte de cada estado individual es despreciable frente al aporte colectivo de una gran cantidad de estados vecinos. Dicho de otra manera, que términos subsiguientes en la sumatoria varían lentamente. Bajo esta hipótesis, la suma sobre estados puede suavizarse y tratarse como una distribución continua en el espacio de fases.

Este fenómeno de acumulación de una cantidad macroscópica de partículas en el estado fundamental, diferencia fuertemente a este estado de todo el resto. Por esta razón, el término $|0\rangle$ de la sumatoria no podemos aproximarlos correctamente utilizando la aproximación continua. Esto lo solucionamos separando explícitamente las funciones termodinámicas de este estado $|0\rangle$ de las del resto de estados.

$$\Phi = \Phi_0 + \Phi_e \quad \text{y} \quad N = N_0 + N_e \quad (5.3)$$

Donde el subíndice e viene de que al resto de los estados los llamamos estados excitados. Bajo estas condiciones ($T \leq T_B$), los resultados que obtuvimos anteriormente utilizando la aproximación integral, corresponderán a las variables termodinámicas de los estados excitados:

$$\Phi_e \simeq \int k_B T \ln \left(1 - e^{\beta(\mu - H(q,p))} \right) \frac{d^3q d^3p}{h^3} \quad (5.4)$$

$$N_e = - \left. \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \right|_{T,V} = \int \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \mu)} - 1} \frac{d^3q d^3p}{h^3} \quad (5.5)$$

Nos interesa saber N_0 en función de T , V y N (o μ). En el límite termodinámico, las funciones termodinámicas del estado fundamental divergen a $T \leq T_b$. Tomen la [Ecuación 3.9](#) de $\mathcal{Z}_r$ o la [Ecuación 3.13](#) de $\langle n_r \rangle$. Prueben que pasa si reemplazan que ε_r y el potencial químico ambos valen ε_0 . Por esto, debemos buscar otra manera. Sabemos que tenemos N partículas en total, podemos despejar la cantidad de partículas N_0 ocupando el estado fundamental como:

$$N_0 = N - N_e \quad (5.6)$$

5.2. Cálculo de la temperatura crítica

Siguiente nos interesa poder saber el valor de T_B para un cierto sistema. Siendo T_B la temperatura en donde empieza a crecer rápidamente la cantidad de partículas en el fundamental, aún podemos despreciar N_0 como un número microscópico y considerar:

$$N = N_e(T_B, V, \mu = \varepsilon_0) = \int \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_r - \varepsilon_0)} - 1} \frac{d^3q d^3p}{h^3} \quad (5.7)$$

Utilizando esto, podemos averiguar T_B diciendo que es la temperatura donde se cumplen ambas condiciones:

$$N = N_e(T_B, V, \mu = \varepsilon_0) \quad \text{y} \quad \mu = \varepsilon_0 \quad (5.8)$$

Por debajo de T_B , N_0 es distinto de cero. Por encima de T_B , μ es distinto de ε_0 .

5.3. Potencial gran canonico

En estas condiciones para bosones aún se cumple la condición de convergencia de la serie de Mercator de la [Subsección 3.7](#), por lo que podemos utilizarla reemplazando z por su nuevo valor.

$$\begin{aligned} \Phi(T, V, \mu) &\simeq -k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-a)^{l+1}}{l} z^l \int e^{-\beta l H(q, p)} \frac{d^3q d^3p}{h^3} \\ \Phi_e(T \leq T_B, V, \mu = \varepsilon_0) &\simeq -k_B T \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l} e^{\beta \varepsilon_0 l} \int e^{-\beta l H(q, p)} \frac{d^3q d^3p}{h^3} \end{aligned} \quad (5.9)$$

5.4. Gas libre no relativista

Veamos cómo se comporta un gas libre de bosones no relativistas en el caso de temperaturas muy bajas. Debemos tener en cuenta que la energía mínima para un hamiltoniano que sólo tiene energía cinética consideramos que es cero. Luego podemos hacer uso de los resultados de las [Subsecciones 4.1](#) y [4.3](#)

$$\Phi_e(T \leq T_B, V, \mu = 0) \simeq -k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{e^{\beta \cdot 0 \cdot l}}{l^{5/2}} = -k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^{5/2}} \quad (5.10)$$

La sumatoria es una constante independiente de cualquier variable termodinámica y coincide con la función zeta de Riemann evaluada en $5/2$: $\zeta\left(\frac{5}{2}\right)$. El resultado final es:

$$\Phi_e(T \leq T_B, V, \mu = 0) \simeq -k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \propto -V T^{5/2} m^{3/2} \quad (5.11)$$

El número de partículas en estados excitados es:

$$\begin{aligned} N(T, V, \mu) &= -\frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \Big|_{T, V} = -\frac{\partial}{\partial \mu} \left(-k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{z^l}{l^{5/2}} \right)_{T, V} \\ N(T, V, \mu) &= k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{l z^{l-1} \beta z}{l^{5/2}} \end{aligned} \quad (5.12)$$

Evalando por debajo de T_B y sabiendo que ahora esta expresión corresponde a N_e :

$$N_e(T \leq T_B, V, \mu = 0) = k_B T \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{l z^{l-1} \beta z}{l^{5/2}} = \frac{V}{\lambda_B^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^{3/2}} \quad (5.13)$$

$$N_e(T \leq T_B, V, \mu = 0) = \frac{V}{\lambda_B^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \propto V T^{3/2} m^{3/2} \quad (5.14)$$

5.5. Gas no relativista en un potencial armónico

Reemplacemos las condiciones de baja temperatura para este sistema en la Ecuación 4.27. La energía mínima ε_0 de una partícula en este sistema es $3/2 \hbar \omega$. Sin embargo, en nuestra aproximación utilizando el hamiltoniano clásico y la integral sobre el espacio de fases, la energía mínima es cero. Por lo tanto, a la temperatura crítica T_B consideramos que la fugacidad es 1:

$$\Phi(T \leq T_B, V, \mu=0) \simeq -k_B T \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^4} = -k_B T \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \zeta(4) \quad (5.15)$$

$$N_e(T \leq T_B, V, \mu=0) = \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^3} = \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \zeta(3) \quad (5.16)$$

A T_B esta expresión debe coincidir con la cantidad total de partículas, lo cual nos permite despejar la temperatura crítica en función de N :

$$N = \left(\frac{k_B T_B}{\hbar \omega} \right)^3 \zeta(3) \implies T_B = \frac{\hbar \omega}{k} \sqrt[3]{\frac{N}{\zeta(3)}} \quad (5.17)$$

Dividiendo N_e por N podemos escribir N_e en función de T y T_B :

$$N_e = N \left(\frac{T}{T_B} \right)^3 \quad (5.18)$$

La cantidad total de partículas tiene que ser igual a la cantidad de partículas en el estado fundamental mas las de estados excitados:

$$N = N_0 + N_e \quad (5.19)$$

Esto nos permite despejar N_0 a partir de N_e :

$$N_0 = N - N_e = N - N \left(\frac{T}{T_B} \right)^3 \quad (5.20)$$

$$N_0 = N \left(1 - \left(\frac{T}{T_B} \right)^3 \right) \quad (5.21)$$

6. Fermiones a baja temperatura

Cuando la temperatura es muy baja, el potencial químico de los fermiones se vuelve mayor que la energía mínima ε_0 , por lo que la condición de convergencia de la serie de Mercator se deja de cumplir. En este caso, las aproximaciones se vuelven más complicadas y se utiliza lo que se llama la expansión de Sommerfeld. Sin embargo, el problema sí se puede resolver para temperatura exactamente igual a cero, brindando las propiedades más importantes del sistema a temperaturas muy bajas.

6.1. Gran función partición

Partamos analizando el comportamiento de la gran función partición del estado $|r\rangle$ para fermiones $\mathcal{Z}_{FD}(|r\rangle)$, Ecuación 3.6:

$$\mathcal{Z}_{FD}(|r\rangle) = 1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)}$$

A temperatura tendiendo a cero, β tiende a infinito, y en ese caso obtenemos dos casos distintos dependiendo si la energía del estado $|r\rangle$ ε_r es mayor o menor al potencial químico μ . Llamemos x a su diferencia:

$$x = \mu - \varepsilon_r \quad (6.1)$$

$$\mathcal{Z}_{\text{FD}}(x) = 1 + e^{\beta x} \quad (6.2)$$

Analizamos ambos casos por separado:

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_{\text{FD}}(|r\rangle) = \begin{cases} \text{si } x > 0 \implies \beta x \rightarrow +\infty \implies e^{\beta x} \gg 1 \implies \mathcal{Z}_{\text{FD}}(\beta \rightarrow \infty, \varepsilon_r < \mu) = e^{\beta x} \\ \text{si } x < 0 \implies \beta x \rightarrow -\infty \implies e^{\beta x} \ll 1 \implies \mathcal{Z}_{\text{FD}}(\beta \rightarrow \infty, \varepsilon_r > \mu) = 1 \end{cases} \quad (6.3)$$

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \mathcal{Z}_{\text{FD}}(|r\rangle) = \begin{cases} e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} & \text{si } \varepsilon_r < \mu \\ 1 & \text{si } \varepsilon_r > \mu \end{cases} \quad (6.4)$$

Esto nos dice que ambos casos tienen comportamientos completamente distintos. Recordemos que cada término de $\mathcal{Z}_{\text{FD}}(|r\rangle)$ correspondía al caso donde el estado $|r\rangle$ está ocupado por cero o una partícula.

$$\mathcal{Z}_{\text{FD}}(|r\rangle) = \underbrace{1}_{n_r=0} + \underbrace{e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)}}_{n_r=1} \quad (6.5)$$

El límite cuando β tiende a infinito nos dice que a energías bajas únicamente aporta el término de estado ocupado, mientras que a energías mayores a μ , sólo aporta el término de estado desocupado. Lo que esto nos dice es que a temperatura igual a cero, todos los estados de menor energía están ocupados, mientras que todos los estados con energía mayor a μ están desocupados.

La importancia del rol de μ en este caso, hace que se nombre su valor a temperatura igual a cero como energía de Fermi ε_F . La energía de Fermi se la suele entender como la energía del estado $|r\rangle$ de mayor energía que está ocupado a temperatura igual a cero. Por encima de la energía de Fermi, ningún estado $|r\rangle$ está ocupado. Por debajo, todos están ocupados.

Si pensamos en la distribución de Fermi-Dirac $\langle n_r \rangle$, [Ecuación 3.8](#), el razonamiento anterior nos dice que, a temperatura igual a cero, se debe convertir en una función escalón.

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \langle n_r \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon_r < \mu \\ 0 & \text{si } \varepsilon_r > \mu \end{cases} \quad (6.6)$$

6.2. Potencial gran canonico

Reemplacemos el límite que encontramos en la expresión integral para Φ :

$$\begin{aligned} \Phi(T, V, \mu) &\simeq -k_B T \int \ln \left(1 + e^{\beta(\mu - H(q, p))} \right) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \\ \Phi(T \rightarrow 0, V, \mu) &\simeq - \int_{H(q, p) < \mu} \ln \left(e^{\beta(\mu - H(q, p))} \right) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} - k_B T \int_{H(q, p) > \mu} \ln(1) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \end{aligned} \quad (6.7)$$

El segundo término se anula, ya que el logaritmo natural de uno es igual a cero. Simplificando el primer término, obtenemos:

$$\Phi(T \rightarrow 0, V, \mu) \simeq -k_B T \int_{H(q, p) < \mu} \beta(\mu - H(q, p)) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (6.8)$$

$$\Phi(T \rightarrow 0, V, \mu) = \int_{H(q, p) < \mu} H(q, p) \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} - \mu \int_{H(q, p) < \mu} 1 \frac{d^3 q d^3 p}{h^3} \quad (6.9)$$

Analizamos la expresión anterior. La integral en el segundo término básicamente está sumando el valor 1 sobre todos los estados monoparticulares ocupados. Básicamente, está contando la cantidad

de estados ocupados. Siendo que cada estado ocupado tiene sólo una partícula, esto tiene que ser igual a la cantidad de partículas.

Similarmente, la integral del primer término está sumando el valor del hamiltoniano de todos los estados ocupados. Podemos reconocer entonces que está sumando la energía de todas las partículas, lo cual tiene que resultar en la energía del sistema.

$$\Phi(T \rightarrow 0, V, \mu) = U - \mu N \quad (6.10)$$

Esta ecuación es la definición del potencial gran canónico (Ecuación 3.2) como una transformada de Legendre de U cuando $T \rightarrow 0$:

$$\Phi(T, V, \mu) = U - TS - \mu N \implies \Phi(T = 0, V, \mu) = U - \mu N$$

A efectos prácticos utilizamos la Ecuación 6.9 para resolver los problemas de fermiones completamente degenerados (temperatura igual a cero).

7. Otra vez gas cuántico en un potencial armónico

Esta sección presenta otra forma de plantear las integrales utilizando la densidad de estados, por lo que hay un poco de información duplicada. Luego se resuelve el problema planteado en la consigna de la Subsección 7.1.

7.1. Consigna

Se tiene un gas de partículas cuánticas (bosones o fermiones) atrapadas en un potencial armónico. Encontrar N y U . Aproximar y encontrar las primeras correcciones cuánticas en el límite clásico. Asumir que el hamiltoniano de una partícula es:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \quad (7.1)$$

7.2. Ayuda de cuántica

Las energías de los distintos estados para una partícula en este sistema son:

$$\varepsilon(n_x, n_y, n_z, s) = \hbar\omega \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right), \quad (7.2)$$

donde cada combinación (n_x, n_y, n_z, s) es lo que nos define un estado, siendo s el valor del spin. Por simplicidad de notación llamaremos $|r\rangle$ al estado (n_x, n_y, n_z, s) .

7.3. Degeneración

Los resultados de esta sección y las siguientes son específicos a este sistema, debido a que dependen del hamiltoniano del sistema. El método se puede generalizar al resto de los sistemas.

Podemos hacerlo utilizando el hamiltoniano clásico (Ecuación 1.1) o utilizando los niveles de energía (Ecuación 1.2). De la segunda forma es más corto. Primero aproximamos las energías, asumiendo que n_x , n_y y n_z son grandes, para poder despreciar la energía del estado fundamental:

$$\varepsilon(n_x, n_y, n_z, s) \simeq \hbar\omega (n_x + n_y + n_z) \quad (7.3)$$

La ecuación de energía constante define un plano en el espacio (n_x, n_y, n_z) . La cantidad de microestados con energía menor o igual a ε (denotada Σ) es igual al volumen del tetraedro definido por el plano (7.3) y los planos $n_x = 0$, $n_y = 0$ y $n_z = 0$. El volumen del tetraedro es:

$$V = \Sigma = \frac{1}{3}AH \quad (7.4)$$

donde A es el área de la base y H es la altura. Observemos que el punto donde el plano corta a cada uno de los ejes (por ejemplo, el valor de n_z cuando n_x y n_y son cero) es

$$H = \frac{\varepsilon}{\hbar\omega} \quad (7.5)$$

y también es igual a la altura del tetraedro. La base es un triángulo de área:

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon}{\hbar\omega} \right)^2 \quad (7.6)$$

Reemplazando en la fórmula del volumen obtenemos:

$$V = \Sigma = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon}{\hbar\omega} \right)^2 \cdot \frac{\varepsilon}{\hbar\omega} = \frac{1}{6} \left(\frac{\varepsilon}{\hbar\omega} \right)^3 \quad (7.7)$$

La degeneración es la cantidad de microestados que quedan justo en la energía ε . También se puede pensar como cuánto crece la cantidad Σ cuando aumentamos ε hasta $\varepsilon + d\varepsilon$. Es decir:

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{\partial \Sigma}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\hbar\omega} \right)^3 \varepsilon^2 d\varepsilon \quad (7.8)$$

7.4. Gas clásico

Para un gas clásico:

$$\Phi = -k_B T \sum_r e^{\beta(\mu - \varepsilon_r)} \quad (7.9)$$

Esta sumatoria la podemos aproximar por una integral en energía utilizando la degeneración:

$$\Phi \simeq -k_B T \int_0^\infty g(\varepsilon) e^{\beta(\mu - \varepsilon)} d\varepsilon = -k_B T \int_0^\infty \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\hbar\omega} \right)^3 \varepsilon^2 e^{\beta(\mu - \varepsilon)} d\varepsilon \quad (7.10)$$

Esta integral se puede resolver mediante la siguiente sustitución:

$$x = \beta\varepsilon = \frac{\varepsilon}{k_B T} \quad (7.11)$$

Entonces:

$$\Phi \simeq -\frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar\omega} \right)^3 k_B T z \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx \quad (7.12)$$

Esta integral es un caso de la función gamma:

$$\Gamma(n+1) = n! = \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \quad (7.13)$$

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2! = 2 \quad (7.14)$$

Por lo tanto:

$$\Phi_{\text{MB}} = - \left(\frac{k_B T}{\hbar\omega} \right)^3 k_B T z = - \left(\frac{k_B T}{\hbar\omega} \right)^3 k_B T e^{\beta\mu} \quad (7.15)$$

Φ es la ecuación fundamental en la representación (T, V, μ) , con esto podemos encontrar todas las demás variables. La cantidad promedio de partículas en el sistema es:

$$N = - \left. \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \right|_{T,V} = \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 e^{\beta \mu} \quad (7.16)$$

De aquí podemos despejar el potencial químico del gas:

$$\mu = k_B T \ln \left[N \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \right] \quad (7.17)$$

Para calcular la energía media del sistema en gran canónico para un gas de Maxwell-Boltzmann, podemos utilizar la siguiente expresión:

$$U_{MB} \simeq \int_0^\infty g(\varepsilon) \varepsilon \langle n_{MB}(\varepsilon) \rangle d\varepsilon = \int_0^\infty \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\hbar \omega} \right)^3 \varepsilon^3 e^{\beta(\mu-\varepsilon)} d\varepsilon \quad (7.18)$$

Esta expresión nos muestra la cantidad de estados que hay para una dada energía ($g(\varepsilon)d\varepsilon$) multiplicada por la cantidad promedio de partículas que hay en cada estado:

$$\langle n_{MB}(\varepsilon) \rangle = e^{\beta(\mu-\varepsilon)} \quad (7.19)$$

7.5. Gases cuánticos

7.5.1. Número de partículas

Para los gases cuánticos se tiene que la cantidad promedio total de partículas será la suma sobre todos los estados de la cantidad que hay en cada estado:

$$N_{BE}^{FD} = \sum_{(n_x, n_y, n_z, s)} \langle n_{BE}^{FD} \rangle = \sum_{(n_x, n_y, n_z, s)} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} \quad (7.20)$$

Para realizar la sumatoria, hacemos un conteo semi-clásico de la cantidad de microestados (combinaciones de (n_x, n_y, n_z, s)) que hay para una dada energía. Luego podemos sumar sobre todas las energías:

$$N_{BE}^{FD} = \sum_{(n_x, n_y, n_z, s)} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} \simeq \sum_{\varepsilon=\varepsilon_0}^\infty \frac{g(\varepsilon)}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} \simeq \int_{\varepsilon_0}^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} \quad (7.21)$$

$$N_{BE}^{FD} \simeq \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} = \int_0^\infty \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\hbar \omega} \right)^3 \frac{\varepsilon^2 d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} \quad (7.22)$$

$$N_{BE}^{FD} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\hbar \omega} \right)^3 \int_0^\infty \frac{\varepsilon^2 d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} \quad (7.23)$$

Haciendo un cambio de variable podemos obtener:

$$N_{BE}^{FD} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{z^{-1} e^x \pm 1} \quad (7.24)$$

Aproximemos para condiciones cercanas al límite clásico y encontremos la primera corrección a N . Primero sacamos factor común:

$$N_{\text{BE}}^{\text{FD}} = \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{z^{-1} e^x (1 \pm z e^{-x})} \quad (7.25)$$

$$N_{\text{BE}}^{\text{FD}} = \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 z e^{-x} dx}{1 \pm z e^{-x}} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 \int_0^\infty x^2 z e^{-x} (1 \mp z e^{-x}) dx \quad (7.26)$$

Donde en el último paso aproximamos la función:

$$\frac{1}{1 \pm z e^{-x}} \simeq 1 \mp z e^{-x} \quad (7.27)$$

utilizando el desarrollo de una serie geométrica y quedándonos con los primeros dos términos:

$$\frac{1}{1 \pm u} \simeq 1 \mp u \quad (7.28)$$

Válido para $u \ll 1$. Esto último es posible debido a que sabemos que $z \ll 1$, mientras que $e^{-x} < 1$ para todos los valores que toma x en la integración (0 a ∞). Por lo tanto:

$$u = z e^{-x} \ll 1 \quad \text{para todo } x \in [0, \infty) \quad (7.29)$$

$$N_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 z \left(\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx \mp z \int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx \right) \quad (7.30)$$

Analicemos la primera integral, que es el orden uno de un desarrollo en potencias de z . Esta aproximación es idéntica a la expresión para N en el caso de Maxwell-Boltzmann. Volvamos momentáneamente a la variable ε :

$$N_{\text{MB}} \simeq \int_0^\infty \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\hbar \omega} \right)^3 \varepsilon^2 e^{\beta(\mu - \varepsilon)} d\varepsilon \quad (7.31)$$

Donde nuevamente:

$$\langle n_{\text{MB}}(\varepsilon) \rangle = e^{\beta(\mu - \varepsilon)} \quad (7.32)$$

Volviendo a la expresión en x :

$$N_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 z \left(\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx \mp z \int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx \right) \quad (7.33)$$

La primera integral:

$$\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2! = 2 \quad (7.34)$$

La segunda integral, tras sustitución $u = 2x$:

$$\int_0^\infty x^2 e^{-2x} dx = \int_0^\infty \left(\frac{u}{2} \right)^2 e^{-u} \frac{du}{2} = \frac{1}{8} \int_0^\infty u^2 e^{-u} du = \frac{1}{8} 2! = \frac{1}{4} \quad (7.35)$$

Reemplazando:

$$N_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 z \left(1 \mp \frac{z}{8} \right) \quad (7.36)$$

7.5.2. Fugacidad en función del numero de partículas

Llamando ρ a

$$\rho = N \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^3 \quad (7.37)$$

obtenemos:

$$\rho = z \left(1 \mp \frac{z}{8} \right) \quad (7.38)$$

Despejamos z en función de ρ

$$\rho = z \left(1 \mp \frac{z}{8} \right) \Rightarrow \frac{\rho}{1 \mp \frac{z}{8}} = z \Rightarrow \rho \left(1 \pm \frac{z}{8} \right) = z \Rightarrow \rho = z \left(1 \mp \frac{\rho}{8} \right) \Rightarrow \quad (7.39)$$

Luego asumimos $z \ll 1$ y $\rho \ll 1$)

$$z = \frac{\rho}{1 \mp \frac{\rho}{8}} \simeq \rho \left(1 \pm \frac{\rho}{8} \right) \quad (7.40)$$

Entonces:

$$z \simeq N_{\text{BE}}^{\text{FD}} \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^3 \left(1 \pm \frac{1}{8} N_{\text{BE}}^{\text{FD}} \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^3 \right) \quad (7.41)$$

Teniendo z en función de N podemos reemplazarla para obtener el resto de variables en función de N .

7.5.3. Energía

$$U_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq \int_0^\infty \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\hbar\omega} \right)^3 \varepsilon^2 \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} \pm 1} d\varepsilon \quad (7.42)$$

Cambio de variable $x = \beta\varepsilon$ y $z = e^{\beta\mu}$:

$$U_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar\omega} \right)^3 k_B T \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{z^{-1} e^x \pm 1} \quad (7.43)$$

Aproximamos:

$$U_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T}{\hbar\omega} \right)^3 k_B T z \left(\int_0^\infty x^3 e^{-x} dx \mp z \int_0^\infty x^3 e^{-2x} dx \right) \quad (7.44)$$

La primera integral es:

$$\int_0^\infty x^3 e^{-x} dx = \Gamma(4) = 3! = 6 \quad (7.45)$$

La segunda integral:

$$\int_0^\infty x^3 e^{-2x} dx = \frac{1}{16} 3! = \frac{3}{8} \quad (7.46)$$

Entonces:

$$U_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq 3 \left(\frac{k_B T}{\hbar\omega} \right)^3 k_B T z \left(1 \mp \frac{z}{16} \right) \quad (7.47)$$

Reemplazando z en función de ρ :

$$U_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq 3 \left(\frac{k_B T}{\hbar\omega} \right)^3 k_B T \rho \left(1 \pm \frac{\rho}{8} \right) \left(1 \mp \frac{\rho}{16} \right) \quad (7.48)$$

Tomando términos hasta segundo orden en ρ :

$$U_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq 3 \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)^3 k_B T \rho \left(1 \pm \frac{\rho}{16} \right) \quad (7.49)$$

Reemplazando ρ por su definición:

$$U_{\text{BE}}^{\text{FD}} \simeq 3 N k_B T \left(1 \pm \frac{N}{16} \left(\frac{\hbar \omega}{k_B T} \right)^3 \right) \quad (7.50)$$